

## Test Aleatorio #14

Actualizado el 18/03/2026

**1. ¿Cuál de los siguientes órganos, de conformidad con la Constitución Española, no tiene legitimidad para interponer el recurso de inconstitucionalidad?**

- a) El Presidente del Senado.
- b) El Defensor del Pueblo.
- c) Las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
- d) El Presidente del Gobierno.

**2. De conformidad con la Constitución Española, ¿cuál de los siguientes derechos y libertades es susceptible de tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?**

- a) El derecho a la propiedad privada.
- b) El derecho de asociación.
- c) El derecho de fundación.
- d) El derecho de negociación colectiva.

**3. La reforma de la Constitución Española:**

- a) Siempre deberá ser sometida a referéndum su ratificación.
- b) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por 3/5 de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- c) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por mayoría absoluta de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- d) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por 2/3 de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

**4. Señale la respuesta correcta en relación a Diputados y Senadores, según lo establecido en el artículo 71 de la Constitución**

- a) Los Diputados y Senadores no gozarán de inviolabilidad por opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
- b) Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
- c) En las causas contra Diputados y Senadores será competente la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- d) Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por el Gobierno.

**5. La Ley Orgánica del Poder Judicial es la:**

- a) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio
- b) Ley Orgánica 5/1980, de 3 septiembre
- c) Ley Orgánica 15/1985, de 15 de abril
- d) Ley Orgánica 16/1980, de 8 de octubre

**6. Señale la respuesta FALSA. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de:**

- a) la legalidad
- b) la equidad
- c) los derechos de los ciudadanos
- d) el interés público

**7. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto el artículo 141.1 de la Constitución Española de 1978:**

- a) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
- b) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por mayoría simple de las Cortes Generales.
- c) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
- d) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

**8. Si en el procedimiento previsto en el artículo 151 de la Constitución, una o varias provincias no aprueban el proyecto de Estatuto de Autonomía:**

- a) No será posible la constitución de esa Comunidad Autónoma.
- b) Ello no impedirá la constitución de las demás provincias en comunidad autónoma.
- c) Será posible que las demás se constituyan en Comunidad autónoma si así lo autoriza el Congreso.
- d) Deberá celebrarse referéndum aprobatorio del Estatuto en las provincias afectadas.

**9. De conformidad con el artículo 103 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de:**

- a) Eficiencia, autonomía, descentralización, desconcentración y coordinación.
- b) Eficacia, autonomía, centralización, desconcentración y coordinación.
- c) Eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación.
- d) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

**10. Señale la respuesta correcta en relación con el nombramiento de los subdirectores generales:**

- a) Los nombramientos de los Subdirectores Generales habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, pertenecientes al Subgrupo A1 o A2.
- b) Los Subdirectores generales serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio o del Secretario de Estado del que dependa.
- c) Los Subdirectores generales serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- d) Todas son correctas.

**11. Están legitimados para interponer el recurso de carencia del art. 175 TCE:**

- a) Las instituciones comunitarias.
- b) Los Estados miembros y las instituciones comunitarias.
- c) Los Estados miembros.
- d) Los nacionales de los Estados miembros.

**12. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas deroga expresamente:**

- a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- b) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las dos Leyes señaladas.

**13. Siempre que por Ley no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo:**

- a) Los sábados, los domingos y festivos.
- b) Los domingos y festivos, exclusivamente.
- c) Sábados y domingos, exclusivamente.
- d) No se excluye ninguno.

**14. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:**

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanables, mediante la conversión de actos viciados.
- d) Anulables.

**15. Según el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Quiénes siempre están obligados a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos?**

- a) Las personas físicas.
- b) Quienes ejerzan una actividad profesional aunque ésta no requiera colegiación obligatoria.
- c) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica.
- d) Los empleados públicos para todos los trámites.

**16. ¿Cuál de los siguientes no es un principio de la contratación pública?**

- a) Publicidad y transparencia
- b) Salvaguarda de la libre competencia
- c) Selección de la oferta económicamente más ventajosa
- d) Restricción en el acceso a las licitaciones

**17. En relación con las subvenciones públicas, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicará en su página web...**

- a) Las convocatorias de subvenciones.
- b) Las subvenciones concedidas.
- c) La información que publiquen las entidades sin ánimo de lucro utilizando la BDNS.
- d) Todas las anteriores.

**18. ¿Qué persiguen los Eco-esquemas introducidos en la nueva PAC?**

- a) Están destinados a promover la protección del medioambiente y el clima, apoyando una agricultura más sostenible
- b) Conseguir mejorar la transparencia y la lucha contra el fraude relacionado con las ayudas
- c) Existían ya en la PAC anterior 2013-2020 y no han sufrido ninguna modificación
- d) Mejorar el reparto de las cuotas de la Política Pesquera Común con el fin de preservar las poblaciones de peces

**19. De acuerdo con la Ley orgánica 3/2007, de 22. de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán:**

- a) Anulables.
- b) Nulos y sin efecto.
- c) Irregulares.
- d) Revisables.

**20. ¿Cómo se calcula la tasa de paro?**

- a) Cociente entre el número de parados y el de la población total.
- b) Cociente entre el número de no asalariados y el de activos.
- c) Cociente entre el número de parados y el de activos.
- d) Cociente entre el número de parados y el de no asalariados.

**21. Según el informe anual del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en España 2020 publicado por ONTSI, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- a) España exporta más bienes TIC de los que importa.
- b) España exporta más servicios TIC de los que importa.
- c) El volumen comercial de servicios TIC es mayor que el de bienes TIC.
- d) El saldo comercial de España es positivo.

**22. Respecto a las notificaciones por medios electrónicos, es CIERTO:**

- a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca la puesta a disposición de su contenido.
- c) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
- d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

**23. Respecto al ámbito de actuación en la Plataforma de validación y firma electrónica, @firma, del Ministerio de Administraciones Públicas, señale la opción correcta:**

- a) Administración General del Estado y sus Organismos Públicos
- b) Todas las Administraciones Públicas y Organismos asociados
- c) Se exceptúan las Entidades Locales, Diputaciones provinciales y Cabildos, que acceden a los servicios proporcionados por las Comunidades Autónomas de su ámbito territorial
- d) Se ofrecen los servicios de validación y firma a cualquier organización de carácter público y privado

**24. Una empresa tiene una página web con información sobre su actividad, productos, y servicios que vende, pero éstos no se pueden comprar a través de su página web. ¿Le afectan a la empresa las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información para los prestadores de servicios?**

- a) Sí, ya que se trata de una actividad con trascendencia económica que se realiza por medios electrónicos.
- b) No, al no haber venta directa de productos por medios electrónicos.
- c) Sí, cualquier servicio que se preste a través de internet incurre en estas obligaciones.
- d) No, la ley no establece obligaciones para los prestadores de servicios.

**25. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1j del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, los funcionarios de carrera, cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales, será declarados en situación de:**

- a) Servicio activo
- b) Servicios especiales
- c) Servicios en otras Administraciones Públicas
- d) Excedencia

**26. En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el permiso de lactancia se prevé para el caso de hijos menores de:**

- a) Nueve meses.
- b) Dieciocho meses.
- c) Seis meses.
- d) Doce meses.

**27. En relación con el personal directivo profesional, según el Estatuto Básico del Empleado Público:**

- a) La selección de este personal ha de ser siempre por concurso.
- b) El personal directivo estará sujeto a evaluación en aquellos casos en que se exija dentro del Estatuto del Directivo Público.
- c) Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia.
- d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.

**28. Señale la falsa: El Estatuto Básico del Empleado Público aplica en lo que proceda al personal laboral de:**

- a) el Ayuntamiento de Calahorra
- b) la Universidad Pontificia de Salamanca
- c) la Consejería de Turismo de la Ciudad Autónoma de Melilla
- d) la Agencia Española del Medicamento

**29. En el contexto de la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una autorización:**

- a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones de orden público aunque éstas puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.
- b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.
- c) b) y d) son verdaderas.
- d) Cuando así se disponga reglamentariamente.

**30. ¿Qué organismo es responsable de supervisar la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea?:**

- a) Comisión Europea.
- b) Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD).
- c) Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD).
- d) Consejo Económico y Social Europeo (CESE).

**31. En la dimensión horizontal de un sistema de información, dentro de cada nivel las funciones se dividen en:**

- a) Aplicaciones y procedimientos
- b) Aplicaciones y tareas
- c) Aplicaciones o procedimientos
- d) Aplicaciones o tareas

**32. El ámbito objetivo de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público:**

- a) Incluye el uso de documentos sobre los que existan derechos de propiedad intelectual o industrial por parte de terceros.
- b) Incluye el uso de documentos para cuyo acceso se requiera ser titular de un derecho o interés legítimo.
- c) Incluye el uso de documentos que afecten a la defensa nacional.
- d) No incluye el intercambio de documentos entre Administraciones y organismos del sector público en el ejercicio de las funciones públicas que tengan atribuidas.

**33. La Ley europea de datos...**

- a) Fue aprobada por la Comisión Europea en febrero de 2022
- b) Fue propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2022
- c) Se conoce también como Ley de Gobernanza de Datos
- d) Ninguna de las anteriores es cierta.

**34. Teniendo en cuenta la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, ¿cuál de las siguientes opciones se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público?**

- a) Orquestas, óperas y teatros.
- b) Bibliotecas (incluidas las universitarias), museos y archivos.
- c) Orquestas, óperas, teatros, bibliotecas no universitarias y museos.
- d) Cualquier tipo de institución cultural.

**35. ¿Cuál de las siguientes no es una función del Administrador de la Base de Datos (DBA)?**

- a) Realizar el modelo Entidad/Relación que defina la estructura de los datos.
- b) Monitorización del rendimiento de la base de datos.
- c) Balance de la distribución de los datos entre los dispositivos de almacenamiento.
- d) Gestionar los usuarios y los permisos de acceso a la base de datos.

**36. En metodología PERT, la cantidad de unidades de tiempo en exceso para la realización de una tarea suponiendo que comienzan y terminan en las últimas fechas permisibles se llama:**

- a) Holgura condicionada
- b) Holgura independiente
- c) Holgura libre
- d) Holgura total

**37. Indique que afirmación es correcta sobre la metodología Behavior Driven Development (BDD):**

- a) Se puede considerar una extensión de la metodología TDD
- b) Es la base de la metodología Crystal
- c) Surge de aplicar técnicas Lean sobre metodología DSDM
- d) Todas las anteriores son ciertas

**38. El informe técnico de la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones para los expedientes de contratación TIC:**

- a) Debe emitirse antes de 10 días hábiles, en todo caso
- b) Es preceptivo, en todo caso
- c) Puede emitirse después de 10 días hábiles
- d) Es necesario junto con el informe de la CMAD

**39. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a la planificación de la capacidad de los sistemas de información:**

- a) Se configura en torno a una situación real y actual, sin hacer referencias a evoluciones futuras.
- b) Sirve para conocer y predecir el conjunto de recursos (instalaciones, máquinas, equipos, etc.) necesarios para atender la carga de trabajo esperada en el futuro.
- c) Es un proceso sistemático.
- d) Determina las necesidades de recursos para suministrar el nivel de servicio requerido, actual y futuro.

**40. Respecto a las técnicas de selección de proyectos alternativos:**

- a) 3 técnicas usadas de evaluación de inversiones son las del Pay-back, VAN y TIR
- b) El Valor Actual Neto (VAN) compara el desembolso inicial con el valor de los flujos netos de caja originados
- c) El pay-back es el periodo de tiempo que tarda en recuperarse el desembolso inicial con los flujos de caja
- d) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas

**41. La Norma Técnica de Interoperabilidad de documento electrónico es aplicable a:**

- a) Documentos administrativos electrónicos.
- b) Cualquier otro documento electrónico susceptible de formar parte de un expediente electrónico.
- c) Ambos (los dos anteriores).
- d) Todo documento en poder de la administración.

**42. Indique la opción INCORRECTA en relación con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS):**

- a) Los sistemas de información a los que se refiere el ENS serán objeto de una auditoría regular ordinaria, al menos cada dos años, que verifique el cumplimiento de los requerimientos expuestos en el ENS.
- b) Gestión de riesgos, diferenciación de responsabilidades y reevaluación periódica son 3 de los principios básicos que deberán tenerse en cuenta en las decisiones en materia de seguridad.
- c) El INCIBE, en el ejercicio de sus competencias, elaborará y difundirá las correspondientes guías de la seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
- d) Los sistemas de información del ámbito de aplicación de este real decreto, preexistentes a su entrada en vigor, incluidos aquellos de los que sean titulares los contratistas del sector privado en los términos señalados en el artículo 2, dispondrán de veinticuatro meses para alcanzar su plena adecuación al ENS

**43. Las medidas de seguridad que contempla el ENS se dividen en tres grupos. Medidas destinadas a proteger la operación del sistema, medidas para la protección de activos concretos y:**

- a) Medidas organizativas.
- b) Medidas preventivas.
- c) Medidas paliativas.
- d) Medidas sancionadoras.

**44.Cuál de los siguientes grupos no forma parte de la estructura del Sistema Europeo de Normalización:**

- a) AENOR.
- b) El Comité europeo de Normalización.
- c) Los Órganos internacionales de Normalización.
- d) Los Órganos europeos de Normalización.

**45. La tarea de conceder a un producto o servicio un certificado indicando que se ha comprobado que cumple unas determinadas normas o especificaciones técnicas se denomina:**

- a) Certificación
- b) Homologación
- c) Normalización
- d) Estandarización

**46. Tipo de miembro de la organización internacional independiente ISO que tiene influencia en el desarrollo, participación e incluso voto de los estándares:**

- a) Miembros Natos.
- b) Miembros Suscritos.
- c) Miembros Observadores.
- d) Miembros Correspondientes.

**47. ¿Cuáles son las capacidades que combinan las infraestructuras hiperconvergentes (HCI)?**

- a) Telefonía fija, telefonía móvil y datos
- b) Criptografía simétrica, criptografía asimétrica y técnicas hash
- c) Computación, almacenamiento y redes
- d) Integración continua, entrega continua y despliegue continuo

**48. ¿Cuál de los niveles (tiers) definidos por el Uptime Institute garantiza que toda la infraestructura del centro de datos puede recibir mantenimiento planificado sin detener las cargas de TI (concurrent maintainability)?**

- a) Tier II.
- b) Tier III
- c) Tier IV.
- d) -

**49. Con las siglas SCSI se identifica:**

- a) Un estándar de facto para la interconexión entre distintas capas de OSI
- b) Un estándar para la comunicación entre el ordenador y los periféricos a él conectados
- c) Una arquitectura de ordenadores
- d) Una tarjeta de video

**50. En relación con SaaS (Software as a Service), seleccione la respuesta INCORRECTA:**

- a) Una modalidad en la que se ofrece todo lo necesario para soportar la puesta en producción de aplicaciones y servicios web, así como el ciclo de vida completo de su desarrollo, construcción, ensayo y preproducción.
- b) Una modalidad de distribución y contratación de software donde un proveedor proporciona la operación, soporte y mantenimiento de una aplicación software que usará el cliente durante el tiempo que haya contratado el servicio.
- c) Un servicio situado en la capa más alta de la Pirámide de la Nube. Permite abstraer al usuario de todos los niveles de infraestructura inferiores.
- d) Un servicio software en el que el cliente se encarga de manejar dicho software independientemente de los recursos que se necesiten. Es un método de distribución de software accesible por la red.

**51. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA en relación con los sistemas de discos múltiples RAID (Redundant Array of Independent Disks)?**

- a) Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o más discos.
- b) Un RAID 1 resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que la capacidad.
- c) Un RAID 2 divide los datos a nivel de bits en lugar de a nivel de bloques y usa un código de Hamming para la corrección de errores.
- d) Un RAID 0 (también llamado conjunto dividido o volumen dividido) distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos con información de paridad para proporcionar redundancia.

**52. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato de cintas magnéticas de almacenamiento?**

- a) DAT
- b) DLT
- c) TRACBAN
- d) LTO

**53. ¿Qué combinación de discos RAID presenta un mayor rendimiento?**

- a) RAID 0
- b) RAID 5
- c) RAID 1+0
- d) RAID 0+1

**54. La configuración de almacenamiento RAID 10 o 1+0 se corresponde con:**

- a) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y paridad
- b) Una configuración en que se aplican técnicas de doble espejo y paridad
- c) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y doble paridad
- d) Una configuración en que se aplican técnicas de espejo y distribución

**55. La velocidad de transferencia base (1X) de un disco Blu-ray es de:**

- a) 54 Mbits/s.
- b) 4,5 MBytes/s.
- c) 36 MBytes/s.
- d) 9 MBytes/s.

**56. En cuanto a las especificaciones MTOM y XOP, ¿cuál de las siguientes sentencias NO es correcta?**

- a) XOP es un acrónimo de XML-binary Optimized Packaging.
- b) MTOM/XOP son recomendaciones desarrolladas por la IETF.
- c) MTOM optimiza la transferencia de datos binarios sobre SOAP.
- d) MTOM normalmente usa XOP para serializar el mensaje que contiene datos binarios.

**57. Según las convenciones de la arquitectura REST, ¿qué método de los siguientes no es necesariamente idempotente?**

- a) DELETE.
- b) PUT.
- c) POST.
- d) GET.

**58. Respecto a la búsqueda en un árbol binario, el peor de los casos para el algoritmo T, “búsqueda e inserción en un árbol”, se da cuando las claves se han introducido en el árbol de forma:**

- a) Aleatoria o al azar, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda binaria óptima.
- b) Aleatoria o al azar, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda secuencial.
- c) Creciente u ordenada, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda binaria óptima.
- d) Creciente u ordenada, que produciría un árbol degenerado que especificaría esencialmente una búsqueda secuencial.

**59. Todas las respuestas son nombres de compañías que han desarrollado sistemas operativos de red, excepto una. ¿Cuál?**

- a) Alcatel
- b) Microsoft
- c) Novell
- d) Banyan

**60. Entre los siguientes, señale el que no es un sistema de archivos de sistemas operativos de la familia UNIX:**

- a) ZFS
- b) XFS
- c) CFS
- d) NFS

**61. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de una estructura de datos que almacena información sobre un fichero de un sistema de archivos Linux o basado en UNIX:**

- a) inodo
- b) fnodo
- c) gnodo
- d) xnodo

**62. ¿Cuáles son características en el entorno Windows?**

- a) Copias de Seguridad de Windows Server
- b) Bitlocker
- c) Las dos primeras opciones son correctas
- d) Las dos primeras opciones son falsas

**63. Indique el producto de Microsoft que permite la administración de la configuración del cumplimiento y la administración integral de activos de servidores, equipos de escritorio, portátiles y dispositivos móviles:**

- a) System Center Data Protection Manager.
- b) System Center App Controller.
- c) System Center Configuration Manager.
- d) System Center Orchestrator.

**64. El estilo de diseño gráfico desarrollado por Google para Android y aplicable también para iOS y web se denomina:**

- a) Essential Look and Feel
- b) Material Design
- c) Aqua
- d) X-Windows

**65. ¿Qué función tiene el archivo TNSNAMES.ORA en una base de datos Oracle?**

- a) Define los servicios de base de datos que el listener puede gestionar, permitiendo que los clientes se conecten a estos servicios.
- b) Permite a los clientes Oracle resolver el nombre del servicio a una dirección de red y otros parámetros necesarios para establecer una conexión con la base de datos.
- c) Define una serie de parámetros que controlan el comportamiento de la base de datos, como el tamaño de la memoria, los límites de procesos y sesiones, y las ubicaciones de los archivos de datos.
- d) Permite a los administradores personalizar el entorno de la base de datos según las necesidades específicas de la aplicación y el hardware.

**66. En el ámbito de las Bases de datos, las siglas ACID hacen referencia a:**

- a) Automaticity (Automaticidad), Completeness (Compleitud), Isolation (Aislamiento) y Disconnected (Desconectado).
- b) Atomicity (Atomicidad), Completeness (Compleitud), Inverse (Inverso) y Durability (Durabilidad).
- c) Atomicity (Atomicidad), Consistency (Consistencia), Isolation (Aislamiento) y Durability (Durabilidad).
- d) Asynchronous (Asíncrono), Completeness (Compleitud), Isolation (Aislamiento) y Disconnected (Desconectado).

**67. La regla de "Actualización de Vistas" (Regla 6) de Codd establece que:**

- a) Todas las vistas actualizadas deben actualizarse también en el catálogo de datos.
- b) Todas las vistas que son teóricamente actualizables se pueden actualizar por el sistema.
- c) La actualización de una vista se realiza manteniendo la integridad del conjunto de información del sistema.
- d) Todas las vistas que son actualizadas no requieren un cambio en su estructura lógica.

**68. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación utiliza las instrucciones begin/rescue/ensure/end para tratar las excepciones?**

- a) Perl.
- b) Python.
- c) Ruby.
- d) PHP.

**69. Señale los formatos de fichero para imágenes:**

- a) WEBP y AVIF
- b) WEBP y WEBM
- c) AVIF y WEBM
- d) AV1 y WEBP

**70. En ASP, ¿qué objeto se utiliza para compartir información entre todos los usuarios de una aplicación?**

- a) Application
- b) Request
- c) Server
- d) Session

**71. Teniendo las siguientes sentencias, el resultado será: byte b1 = 126, b2 = 1; byte b3 = b1 + b2; System.out.println("b3 vale:" + b3);**

- a) 127
- b) Da error, ya que se supera el valor máximo que admite un dato de tipo byte
- c) Da error y no compila ya que b3 debería ser de tipo int
- d) Da error ya que las variables están mal declaradas

**72. En PHP 5.0 ¿Cuál de las siguientes asignaciones es la correcta?**

- a) \$a=0GOOGLE;
- b) \$a=0123;
- c) \$a=0hAF;
- d) \$a=0xNULL;

**73. Dentro de la Inteligencia Artificial Distribuirán indicar qué significan las siglas KIF:**

- a) Knowledge Interchange File
- b) Knowledge Intermediate Format
- c) Knowledge Intermediate File
- d) Knowledge Interchange Format

**74. Las acciones del recorrido en Preorden siguen el siguiente esquema:**

- a) Nodo actual, subárbol izquierdo, subárbol derecho
- b) Subárbol izquierdo, subárbol derecho, nodo actual
- c) Subárbol izquierdo, nodo actual, subárbol derecho
- d) Nodo actual, subárbol derecho, subárbol izquierdo

**75. Se define una Red Semántica como:**

- a) Una estructura que cuenta con un patrón característico que hace referencia a la interconexión de dispositivos que comparten recursos basados en el conocimiento.
- b) Un esquema de representación en forma de red del conocimiento lingüístico en la que los conceptos y sus interrelaciones se muestran mediante un grafo.
- c) Un tipo de red artificial caracterizada por la introducción de variaciones aleatorias en la red basada en el conocimiento y asignando un peso estocástico a cada neurona.
- d) Una red de base de datos conformada por una colección o set de registros semánticos, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en una red.

**76. Seleccione la respuesta correcta acerca de los sistemas de representación del conocimiento:**

- a) La representación del conocimiento mediante ternas Objeto, Atributo, Valor, no tiene mecanismos inferenciales.
- b) Las redes semánticas no tienen capacidad de representar acciones.
- c) La representación en marcos admite el concepto de herencia, pero las redes semánticas no.
- d) En los sistemas de razonamiento monótono el conocimiento no varía durante el proceso de razonamiento.

**77. ¿Qué técnica estadística se utiliza para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos manteniendo la mayor varianza posible?**

- a) Regresión logística.
- b) K-means.
- c) Análisis de componentes principales (PCA).
- d) -

**78. ¿Cuál de las siguientes es una librería de Python para ciencia de datos?**

- a) Numpy.
- b) Pandas.
- c) Scikit-learn.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

**79. ¿Cuál no es un modelo de extracción de datos en minería de datos?**

- a) De verificación.
- b) De descubrimiento.
- c) De eliminación
- d) Predictivo.

**80. ¿Qué es Spark en el contexto de Big Data?**

- a) Un servicio de computación sin servidor que ejecuta código en respuesta a eventos y administra automáticamente los recursos computacionales subyacentes.
- b) Un servicio de administración de base de datos que permite catalogar, descubrir y compartir los datos almacenados en Hadoop y/o en fuentes de terceros.
- c) Un sistema de procesamiento distribuido de código abierto que se utiliza para cargas de trabajo de macrodatos.
- d) Una base de datos administrada que proporciona un registro de transacciones transparente, inmutable y que se puede verificar mediante criptografía.

**81. Respecto a AJAX. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?**

- a) En lo referente a "cross-scripting" (ejecución de código de diferente dominio), está sujeto a la política "same origin" implementada en la sandbox del navegador.
- b) Realizar una petición vía XMLHttpRequest (XHR) no modifica el historial del navegador.
- c) No ha sido estandarizado por una Recomendación del World Wide Web Consortium (W3C).
- d) Su uso obliga a refrescar una parte de la página del navegador.

**82. Señale los preprocesadores de CSS:**

- a) Sass
- b) PostCSS
- c) Stylus
- d) Todos los anteriores

**83. Respecto al algoritmo de cifrado RC5, señale la respuesta correcta:**

- a) Se trata de un algoritmo de cifrado asimétrico.
- b) No utiliza rotaciones dependientes de los datos para su proceso.
- c) Posee un número fijo de rotaciones para su proceso.
- d) Posee tamaño variable de clave.

**84. Los certificados de clave pública:**

- a) Que se ajustan a la recomendación X.509 v.2 no admiten extensiones.
- b) Ocupan más de 100 kbytes.
- c) Que se ajustan a la recomendación X.509 v.3 sólo admiten como algoritmo de cifrado el RSA (Rivest Shamir Adleman).
- d) Fueron propuestos por Diffie y Hellman en su artículo en que establecieron las bases de los criptosistemas de clave pública.

**85. ¿Cómo se conecta el DNI electrónico al ordenador personal del ciudadano?**

- a) Es necesario un lector de tarjetas específico diseñado por la Dirección General de la Policía, que se puede obtener en las comisarías
- b) A través de un lector de tarjetas que cumpla el standard ISO-7816
- c) Con un lector de tarjetas específico diseñado por la Dirección General de la Policía, que se puede obtener en establecimientos comerciales
- d) No es posible conectarlo a ordenadores personales, sólo los especialmente habilitados para ello por la Dirección General de la Policía

**86. Indique la respuesta falsa en relación a Ethereum:**

- a) Solidity, GO, C++ o Java son lenguajes empleados para desarrollar su funcionalidad.
- b) GO es un lenguaje de programación inspirado en la sintaxis de Java desarrollado por Google.
- c) Ethereum ejecuta de manera descentralizada una máquina virtual (EVM) que está presente en cada nodo.
- d) Serpent y Solidity son lenguajes Turing completo.

**87. Cuando analizaríamos los recursos de la organización:**

- a) Cuando ejecutemos un desarrollo, para determinar el costo
- b) Al valorar los recursos que se han consumido
- c) Para ver la forma de materializar un desarrollo
- d) Cuando queramos hacer una programación estratégica

**88. Señale de las siguientes respuestas la que es una función propia del responsable de producción y sistemas:**

- a) Establecer los planes de pruebas de cada aplicación
- b) Definir una metodología para el desarrollo de aplicaciones
- c) Planificar y evaluar el crecimiento del almacenamiento de datos
- d) Establecer los procedimientos para la gestión de la organización

**89. ¿Cuál de estas opciones NO es una metodología ágil de desarrollo de software?**

- a) KANBAN
- b) SCRUM
- c) WATERFALL
- d) LEAN

**90. Una variante del modelo de desarrollo en espiral se denomina:**

- a) Modelo en espiral WIN WIN.
- b) Modelo en espiral WAN WAN.
- c) Modelo en espiral incremental.
- d) Modelo en Espiral típico de una región.

**91. ¿Qué representa un «límite de WIP (Work In Progress)» en un sistema Kanban?**

- a) El número máximo de tareas que pueden estar simultáneamente en una fase del flujo de trabajo.
- b) El número máximo de personas que pueden trabajar en el proyecto.
- c) El tiempo máximo que una tarea puede permanecer en una columna del tablero.
- d) -

**92. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento estructural en UML?**

- a) Clase activa
- b) Clase pasiva
- c) Nodo.
- d) Componente.

**93. Dentro de la orientación a objetos, ¿qué término expresa que los datos de un objeto sólo pueden ser manipulados mediante los mensajes y métodos predefinidos?**

- a) Reusabilidad.
- b) Encapsulación.
- c) Persistencia.
- d) Herencia.

**94. En el modelo entidad/relación, la representación de un objeto del universo sobre el que se debe almacenar información en la base de datos se define como:**

- a) Entidad.
- b) Relación.
- c) Atributos.
- d) -

**95. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Diagramas de Flujo de Datos (DFD) es correcta?**

- a) Son elementos propios de este diagrama: entidades externas, procesos, almacenes de datos y flujos de datos.
- b) Son elementos propios de este diagrama: entidades, atributos, relaciones y jerarquías.
- c) Son elementos propios de este diagrama: diccionarios de datos, módulos, procesos y flujos.
- d) Se trata de una técnica que se emplea en la fase de Diseño del Sistema de Información (DSI) de Métrica v3.

**96. Entre los diagramas de comportamiento de UML se encuentran:**

- a) Diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de componentes.
- b) Diagrama de tiempos, diagrama de secuencia y diagrama de componentes.
- c) Diagrama de paquetes, diagrama de actividad y diagrama de perfil.
- d) Todas las anteriores son falsas.

**97. La metodología MÉTRICA v3, contempla el uso de la técnica de análisis coste / beneficio. Señale qué caracteriza su uso:**

- a) Se utiliza en etapas medias y tardías del proyecto
- b) Sugiere utilizarla en PSI (a la hora de definir el plan de acción y la arquitectura tecnológica)
- c) Para su uso se determinan costes tangibles e intangibles y beneficios tangibles
- d) Se desaconseja su uso en EVS, cuando se valoran las alternativas

**98. ¿Cuál de los siguientes es un método de medición de Puntos de Función de un proyecto software?**

- a) Técnicas Delphi.
- b) COCOMO.
- c) COSMIC FFP.
- d) SPFP.

**99. Es falso que dependiendo del proyecto a que se aplique COCOMO, podemos clasificar los sistemas como:**

- a) Orgánico
- b) Semi-orgánico
- c) Semi-acoplado
- d) Empotrado

**100. ¿Qué norma ISO/IEC está detalla el mantenimiento de SW?**

- a) 14774
- b) 15764
- c) 14764
- d) 15774

**101. El modelo EFQM (European Foundation for Quality Management) es un marco no prescriptivo para la gestión organizacional. Los 5 criterios agentes del modelo EFQM son:**

- a) Gestión personal, recursos, procesos, satisfacción a cliente e impacto a la sociedad.
- b) Liderazgo, Política y Estrategia, Personal, Colaboradores y Recursos, Procesos.
- c) Gestión personal, recursos, procesos, impacto a la sociedad y resultados empresariales.
- d) Gestión personal, impacto en la empresa, recursos, alianzas y recursos, impacto en el cliente.

**102. El modelo EFQM de excelencia se compone de:**

- a) Los Conceptos fundamentales de la Excelencia.
- b) Los Criterios, Subcriterios y Subelementos.
- c) El Esquema EDER.
- d) Todas las anteriores.

**103. En relación con el modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration), inicialmente se componía de un único modelo. Con el tiempo se desarrollaron tres modelos diferentes. Indicar cuál de los siguientes modelos no forma parte de ese desarrollo posterior:**

- a) CMMI-DEV, centrado en el desarrollo de proyectos de software.
- b) CMMI-ACQ, centrado en la adquisición o subcontratación de sistemas y servicios software.
- c) CMMI-SPS, centrado en el desarrollo de software para el sector público.
- d) CMMI-SVC, centrado en la mejora de prestación de servicios software.

**104. Según uno de los referentes en recomendaciones y mejores prácticas para la administración de servicios de Tecnologías de la Información como es ML Foundation, la Gestión de Incidencias:**

- a) se centrará exclusivamente en restaurar el servicio, sin buscar ni analizar las causas del incidente
- b) debe contar entre sus funciones analizar y encontrar las causas subyacentes a un determinado incidente
- c) se centrará en la aceptación de solicitudes que los usuarios planteen para mejorar el servicio
- d) debe contar entre sus funciones la gestión del cambio derivada del mantenimiento evolutivo de los sistemas

**105. En ITIL V3, ¿qué es un OLA?**

- a) Es un contrato entre un proveedor de servicios de TI con un único cliente externo a la organización.
- b) Es un contrato entre departamentos de una misma organización.
- c) Es un contrato entre un proveedor de servicios de TI que describe los servicios ofertados a varios clientes externos a la organización.
- d) Es un contrato entre la administración y la empresa privada.

**106. Identificar la palabra que falta en la siguiente definición. La gestión de servicios es un conjunto de \_\_\_\_\_ organizacionales especializadas orientadas a ofrecer valor a los clientes en forma de servicios.**

- a) Funciones.
- b) Capacidades.
- c) Recursos.
- d) Resultados.

**107. Según ITILv4, comprender el producto mínimo viable de cada iteración al realizar un desarrollo ágil, ¿qué principio guía se está aplicando?**

- a) Colaborar y promover visibilidad
- b) Pensar y Trabajar Holísticamente
- c) Progresar Iterativamente con Retroalimentación
- d) Mantenerlo Simple y Práctico

**108. Según ITILv4, "Establecer objetivos claros basados en el negocio para el desempeño del servicio" es propósito de la práctica:**

- a) Gestión de solicitudes de servicio
- b) Gestión del cambio organizacional
- c) Gestión de la continuidad
- d) Gestión de niveles de servicio

**109. En cuanto a la segmentación de dominios en una red señale la verdadera:**

- a) Un switch segmenta dominios de colisión y de broadcast
- b) En una VLAN, un switch segmenta dominios de colisión de manera física y de broadcast de manera lógica
- c) Un router segmenta dominios de broadcast de manera física
- d) En una VLAN, un switch segmenta dominios de colisión y de broadcast de manera física

**110. Señale la opción correcta sobre dispositivos de interconexión de redes:**

- a) Un conmutador o switch retransmite cada trama recibida de un puerto al resto de puertos
- b) Un router opera en la capa 4 del modelo OSI
- c) Un concentrador o hub ofrece a cada nodo un ancho de banda efectivo independiente del número de nodos conectados
- d) Un repetidor aumenta los riesgos de colisión y congestión

**111. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre técnicas de balanceo de carga en redes de datos es correcta?**

- a) Round Robin garantiza que todas las solicitudes de un mismo cliente se dirijan siempre al mismo servidor, asegurando persistencia de sesión.
- b) Least Connections distribuye las solicitudes al servidor con menos carga activa, pero no garantiza que un cliente mantenga la sesión en el mismo servidor.
- c) La inserción de cookies por parte del balanceador es una técnica efectiva para distribuir equitativamente la carga sin necesidad de mantener sesiones persistentes.
- d) El uso de hash sobre la dirección IP de origen asegura una distribución equitativa de la carga, independientemente de la presencia de clientes detrás de NAT.

**112. La fibra óptica, con respecto al par trenzado:**

- a) Tiene más radiación electromagnética.
- b) Tiene más ancho de banda.
- c) Presenta un umbral de rotura por flexión más alto.
- d) Tiene mayor atenuación.

**113. La función fundamental de un "módem" es:**

- a) La adaptación de las señales digitales entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica básica
- b) La adaptación de las señales analógicas entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica básica
- c) La adaptación de las señales analógicas y digitales entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica digital
- d) La adaptación de las señales analógicas entre ordenadores, para su transmisión a través de un medio no analógico

**114. En el Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI, los servicios de compresión y encriptado de datos:**

- a) Se ubicarían en la capa de presentación.
- b) Se ubicarían en la capa de sesión.
- c) Se ubicarían en la capa de aplicación.
- d) Se ubicarían en la capa de red.

**115. ¿Qué es falso sobre IPv6?**

- a) ::1 es la dirección de loopback.
- b) Las cabeceras de extensión no son examinadas ni procesadas por ningún nodo a lo largo de la ruta de entrega de un paquete, excepto la de Opciones de Salto a Salto.
- c) El campo de la cabecera denominado "cabecera siguiente" utiliza los mismos valores que el campo "protocolo" de IPv4.
- d) Todas son verdaderas.

**116. ¿Qué protocolo se utiliza para conocer la dirección Ethernet (MAC) asociada a una dirección IP?**

- a) ARP
- b) NAT
- c) RARP
- d) -

**117. En relación con el campo TTL, indique la falsa:**

- a) Sirve para limitar la vida de un paquete.
- b) Evita que los paquetes estén dando vueltas eternamente por la red.
- c) Permite una vida máxima de 512 segundos.
- d) En la práctica, cuenta saltos.

**118. La capa de acceso al medio en una red de área local se denomina:**

- a) MAC
- b) ADSL
- c) BUS
- d) LLC

**119. La arquitectura Internet en tres capas diferencia:**

- a) Nivel de presentación, de aplicación y de datos
- b) Nivel de navegador, de aplicación y de datos
- c) Nivel de cliente, de servidor y de navegador
- d) Las respuestas 'a', 'b' y 'c' son falsas

**120. El dispositivo necesario para tener acceso a Internet a través de la red de cable-TV que ofrecen distintos operadores, se llama:**

- a) CODEC.
- b) Router.
- c) MODEM cable.
- d) Splitter.

**121. En el protocolo de correo electrónico SMTP, el formato de las cabeceras sigue el estándar RFC-822. Indique cuál es la notación empleada en la escritura de las cabeceras de acuerdo con dicho estándar RFC-822:**

- a) ASCII
- b) ASN.1
- c) Base 64
- d) BNF

**122. La tecnología de radio LMDS (Local Multipoint Distribution System) se caracteriza entre otras cosas por ser:**

- a) una tecnología punto a punto
- b) no requiere de visibilidad directa entre enlaces
- c) tiene radios de cobertura típicos mayores a 25 Km (kilometros)
- d) utilizada para entornos de alta concentración de usuarios

**123. Según el Plan Nacional 5G, publicado por el MINETAD, el despliegue comercial de redes 5G en España se realizará en el año:**

- a) 2019.
- b) 2020.
- c) 2021.
- d) 2022.

**124. ¿Cuál de los siguientes sistemas correspondería con un sistema de autenticación fuerte?**

- a) Un sistema que utilice usuario y contraseña.
- b) Un sistema que utilice usuario, contraseña y token digital.
- c) Un sistema que utilice identificación biométrica.
- d) Un sistema que utilice usuario y código numérico.

**125. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo perteneciente a IPSec?**

- a) IKE (Internet Key Exchange)
- b) HMAC (Keyed-Hashing for Message Authentication)
- c) AH (Authentication Header)
- d) ESP (Encapsulating Security Payload)

**126. Indique la respuesta CORRECTA en relación con el Plan de Continuidad de Negocio:**

- a) El Plan de Continuidad de Negocio engloba al Plan de Continuidad TIC y al Plan de Recuperación ante Desastres.
- b) Un Plan de Continuidad de Negocio puede no tener Plan de Recuperación ante Desastres.
- c) Un Plan de Recuperación ante Desastres puede no tener un Plan de Continuidad de Negocio.
- d) -

**127. ¿Cuál de los siguientes métodos SIP se emplea para establecer una sesión entre UAs y contiene las informaciones sobre el que genera la llamada y el destinatario así como sobre el tipo de flujos que serán intercambiados (voz, video,...)?**

- a) UPDATE
- b) REGISTER
- c) INVITE
- d) CONNECT

**128. Su organización dispone de una aplicación que debe ser ofrecida a través de Internet, cuya estructura está separada en 4 capas: cliente pesado, capa web, capa de aplicación y capa de datos, ¿cómo publicaría dicha aplicación sin desplegar el cliente pesado en los puestos de usuario?**

- a) Virtualización de aplicaciones y escritorios.
- b) VPN - Virtual Private Network.
- c) Proxy inverso.
- d) Ninguno de los anteriores.

**129. ¿Cuál de las siguientes es una infraestructura de virtualización para el kernel de linux?**

- a) VKM
- b) LKV
- c) KVM
- d) LMV

**130. ¿Que es PINTEREST?**

- a) es una red social fundada en España en 2006 que cuenta con más de 14 millones de usuarios
- b) es un servicio de redes sociales para compartir videos propiedad de la empresa china ByteDance
- c) es una plataforma que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes como eventos, intereses o aficiones
- d) es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite a sus usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos